CH4 SQL 기본 문법 익히기

작성일	2026년 4월 26일 → 2026년 5월 2일

SELECT 기본

1. 실습 데이터 ERD 살펴보기
   - 실습 데이터베이스: Sakila
   - 영화, 배우, 영화배우 관계, 상점, 대여를 연결하는 중앙 재고 테이블 등을 특징으로 하는 DVD 대여점을 모델링한 것으로, 정규화가 잘 되어있다.
2. SELECT문으로 데이터 조회하기
   - SELECT 구문 사용: 데이터베이스에서 데이터를 검색 시 사용
   - 사용이 쉽지만 시스템 성능에 영향을 많이 미치므로 주의
   - 구문)

     SELECT <col>
     FROM [table]
     WHERE <col> = [value]
     ORDER BY [col]

     a. <col>: 테이블에서 조회하고 싶은 데이터의 필드 리스트를 기술
        - 여러 개의 필드를 읽을 때에는 '콤마(,)로 연결'
        - 테이블 전체를 조회 시: 'select * from' (But, 필요한 컬럼만 조회하는 것을 권장)
     b. [table]: 데이터가 저장되어 있는 테이블 이름
        - 데이터베이스명 적용하여 기술 (ex.mysql.tbl.x)
        - 별명 사용 가능: [테이블] AS [별칭]
     c. WHERE 구문을 통한 조건 검색
        - 필요한 데이터(행)만 검색할 수 있도록 WHERE 구문에 사용자 조건 추가
        - 구문)

          ~~~ WHERE <col> = [value]

          - 필요한 정보만 조회할 수 있도록 필터 적용
          ~~~

    - =, >=, <=, >, < 사용
    - AND, OR, IN, NOT IN 사용
    - 패턴 검색 사용 가능: 'LIKE' 명령 ⇒ 다른 조건과 달리 조건의 '정확한' 명시 X
    - 범위 검색: between

ORDER BY문으로 데이터 정렬하기

1. ORDER BY 구문
    - 데이터를 정렬에 사용
    - SELECT문의 가장 마지막에 사용
    - 지정한 열 기준으로 오름차순 or 내림차순 정렬
    - 열 순서에 따라 정렬 순서가 정해지기 때문에 사용 주의
    - 데이터 정렬 우선순위에 따라 정렬 순서가 달라짐
    - 구문:

      SELECT <col>
      FROM [table]
      WHERE <col> = [value]
      ORDER BY [col], ..., [col N] [ASC, DESC]

와일드카드로 문자열 검색

1. 와일드카드 사용하는 경우
    - 원하는 값을 정확히 모르는 경우
    - 데이터의 일부부만 아는 경우
    - 특정 단어를 포함한 내용을 조회하고 싶은 경우
    - 특정 조건에 맞는 내용을 포함하는 데이터를 조회하고 싶은 경우
2. LIKE 사용
    - 수행 규칙
        - 특정 문자열이 지정된 패턴과 일치하는지 확인
        - 패턴이 일반 문자와 와일드 카드 문자를 포함할 수 있음
        - 패턴일치에서 일반 문자는 지정된 문자와 일치해야 함

    - 와일드 카드는 문자열에서 어느 한 부분만 일치하면 됨
    - LIKE는 ASCII 패턴 일치와 유니코드 패턴일치를 지원
    - 모든 인수가 ASCII 문자인 경우 ASCII 패턴일치가 수행
    - 인수 중 유니코드 데이터 형식이 있으면 유니코드 패턴일치 수행
  - 구문:

    WHERE <col> LIKE '%value%'

    - %조건%: 앞뒤에 문자열에 상관없이 조건문에 포함된 데이터 반환
    - _(underscore): 어떤 글자이든 하나의 글자만 허용
    - [(text)]: []안에 적힌 **글자만** 사용
    - [^(text)]: ^뒤에 적힌 글자를 **제외**한 글자들을 허용

3. 특수 문자를 포함하는 문자열 검색
  - '%'와 같은 예약어가 포함된 데이터를 조회 시, ESCAPE 명령을 사용하여 특수 기호를 포함하는 데이터 검색 가능
  - '%'는 예약어 → 원래 문법처럼 '%%%'로 문자열 검색할 수 X
  - 구문)

    WHERE <col> Like '%#%%' ESCAPE '#'

4. REGEXP를 사용한 패턴 매칭 문자열 검색

   : REGEXP 구문으로 정규표현식을 사용하여 다양한 패턴의 문자열을 검색 가능

패턴	설명
.	줄 바꿈 문자(₩n)를 제외한 임의의 한 문자를 의미
*	해당 문자 패턴이 0번 이상 반복
+	해당 문자 패턴이 1번 이상 반복
^	문자열의 처음을 의미
$	문자열의 끝을 의미
|	OR을 의미
[...]	괄호([]) 안에 있는 어떠한 문자를 의미
[^...]	괄호([]) 안에 있지 않은 어떠한 문자를 의미
{n}	반복되는 횟수를 지정
{m,n}	반복되는 횟수의 최솟값과 최댓값을 지정

5. 다양한 방법의 와일드 카드 사용
    - 와일드카드 문법은 서로 조합 가능
    - 다양한 와일드카드를 조합하여 복잡한 패턴의 문자열 검색 가능
    - ex. WHERE <col> Like ‘A[C, P][^P]%W’

*와일드카드: 임의 문자를 매칭하는 특수 문자

*정규표현식: 특정한 문자열을 표현하기 위해 사용하는 형식 언어

GROUP BY 문으로 데이터 묶기

1. 데이터 그룹화 ⇒ 책에서 주의 깊게 보기
    - 데이터 그룹화 시 사용
    - 나열한 컬럼에 따라 그룹화
    - 집계 함수와 자주 사용
    - 구문예시)

      ```
      SELECT
            <aggregate function> (<col1>)...<col_n>
      FROM [table]
      GROUP BY <col1>, <col2>
      ORDER BY <col1>, <col2>
      ```

2. 그룹 데이터 필터링

   : 그룹화된 데이터를 필터링 시, **HAVING 문** 사용

    - 구문)

      ```
      SELECT
            <aggregate function> (<col1>)...<col_n>
      FROM [table]
      WHERE <col> = [value]
      GROUP BY <col1>, <col2>
      HAVING <aggregate function> (<col1>) = <value>
      ```

3. DISTINCT와 GROUP BY 차이점
    - DISTINCT 구문과 GROUP BY 구문은 중복 데이터를 제거하는 역할

- DISTINCT는 중복을 제거할 뿐 **집계나 계산 불가**
- 구문예시)

  SELECT DISTINCT <col> FROM [table]
- 구문예시)

  SELECT
  <aggregate function> (<col1>)...<col_n>
  FROM [table]
  GROUP BY <col1>, <col2>
  ORDER BY <col1>, <col2>